



AGENTE X

Mauricio Lillo

Verificación de Calidad de Software en una Plataforma
SaaS Multi-Tenant de Inteligencia de Negocios
Conversacional

TPY110

¿Qué es AgenteX?

EL PROBLEMA

Los directivos de PyMEs invierten horas cruzando datos entre ERPs, hojas de cálculo y reportes PDF para responder preguntas operativas simples.

Resultado: toma de decisiones reactiva, dependencia de analistas y capital de datos subutilizado.

LA SOLUCIÓN

Plataforma SaaS multi-tenant con 4 agentes IA especializados:

Bodega · Analítica · Ventas · Logística

Conectados en tiempo real a los endpoints REST del ERP de cada empresa, con un protocolo anti-alucinación de 5 niveles que garantiza que ninguna respuesta sea inventada.

3

Servicios cloud

4

Motores IA

5

Niveles anti-aluc.

Desplegado

en producción (Render + Vercel)

Qué mejoramos desde la EA2



Suite de 661 tests

0 tests → 661 tests automatizados en 7 capas (unit, smoke, integración, E2E, regresión, carga, seguridad)



Cobertura $\geq 90\%$ ramas

Backend 91.05% · Frontend 91.8% · Python 100% — sin cobertura previa en EA2



12 defectos encontrados

10 corregidos + 2 documentados como deuda técnica (1 de seguridad + 1 de performance)



Pruebas de carga k6

Backend ☒ p95=230ms · Frontend ☒ 200 VUs · Python  PERF-PY-01 identificado y documentado

Estrategia y Enfoque de Calidad

Atributos priorizados para AgenteX (SaaS multi-tenant)

1° Seguridad

Aislamiento multi-tenant · JWT · XSS

2° Funcionalidad

Motores correctos · Anti-alucinación

3° Fiabilidad

Errores controlados · timeouts

4° Rendimiento

p95 < 800ms · k6

5° Mantenibilidad ≥90% branch

Enfoque 100% automatizado · mocks en lugar de servicios reales · Definition of Done: ≥90% branch + 0 fallos + tests de regresión por cada bug corregido

Resumen del Plan de Pruebas

ALCANCE

- ✓ Backend Node.js/Express — 20 rutas REST, 4 motores, middlewares
- ✓ Frontend React/Vite — componentes, lib, navegación en browser real
- ✓ Microservicio Python/FastAPI — loop de tools, modelos Pydantic

THRESHOLDS DE ACEPTACIÓN

Branch coverage ≥ 90% en los 3 servicios
Tasa de éxito 100% (0 tests fallidos)
Vulnerabilidades 0 high/critical (npm audit)
k6 p95 < 800ms · error rate < 1%

Tipos de Pruebas y Herramientas

Tipo	Herramienta(s)	Propósito
Unitarias	Jest 29 · Vitest 3 + TL/React · pytest 8	Verificar funciones y componentes de forma aislada
Smoke	Jest · Vitest · pytest	Confirmar que el sistema arranca tras cada build
Integración	Supertest 7 · Vitest + fetch mock · httpx + respx	Validar comunicación entre capas sin servicios reales
E2E	Jest (flujo secuencial) · Playwright · httpx multi-req	Recorrer flujos completos como usuario real en Chromium
Regresión	Jest · Vitest · pytest	Fijar bugs históricos para que no reaparezcan
Carga (k6)	k6 v0.55 con options.scenarios	Medir comportamiento bajo concurrencia (10→200 VUs)
Seguridad	Jest · Vitest · pytest · npm audit	JWT, cross-tenant, XSS, escalación de privilegios

Coverage Backend

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	99.7	91.05	100	100	
controllers	99.78	94.53	100	100	
admin.controller.js	100	100	100	100	
agent.controller.js	100	100	100	100	
auth.controller.js	100	97.05	100	100	37
chat.controller.js	100	90.96	100	100	24,103,132,204,253-254,407,418,524,578-589,639-640,658-659
company.controller.js	100	100	100	100	
sessions.controller.js	98.33	90	100	100	101,119-120,125
users.controller.js	100	100	100	100	
middlewares	100	100	100	100	
auth.js	100	100	100	100	
services	99.63	88.45	100	100	
analytics.service.js	99.21	88.57	100	100	23-24,104,140,160,169-180,198
erp-search.service.js	100	85.5	100	100	15-16,54,82-87,150,235,250,269,274,294-296,326-328,344-367
logistics-search.service.js	99.2	90.26	100	100	23,29,48,100,132-140,147,150,163-166,202
sales-search.service.js	100	90.35	100	100	23,60,113,159,166-174,191,208,235,239
text-utils.service.js	100	100	100	100	

Test Suites: 37 passed, 37 total

Tests: 369 passed, 369 total

Snapshots: 0 total

Time: 7.966 s, estimated 10 s

Ran all test suites.

Coverage Front

Test Files 27 passed (27)
 Tests 222 passed (222)
 Start at 16:35:04
 Duration 29.74s (transform 2.22s, setup 24.00s, collect 15.76s, tests 59.03s, environment 66.14s, prepare 12.52s)

% Coverage report from v8

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	99.76	93.43	93.38	99.76	
src	100	100	90	100	
App.jsx	100	100	90	100	
src/components/admin	100	94.91	85.71	100	
CompaniesAdmin.jsx	100	94.91	85.71	100	64,120,253
src/components/auth	100	83.6	80	100	
LoginScreen.jsx	100	85.71	100	100	11,32
Register.jsx	100	82.97	75	100	58,83,97,101,103-109,122,374
src/components/chat	100	91.93	100	100	
ChatInterface.jsx	100	91.93	100	100	98,130,163,175,204
src/components/dashboard	100	94.59	100	100	
Dashboard.jsx	100	94.59	100	100	17,74
src/components/history	99.53	96.42	100	99.53	
SessionDetail.jsx	100	100	100	100	
SessionHistory.jsx	99.14	92.59	100	99.14	57
src/components/layout	100	97.77	92.85	100	
Sidebar.jsx	100	97.77	92.85	100	39
src/components/provisioning	98.39	93.24	100	98.39	
ERPMappingSection.jsx	98.39	93.24	100	98.39	96-98,233-234
src/components/settings	100	93.95	96.96	100	
AgentsSettings.jsx	100	95.06	94.11	100	25-26,171,299
CompanySettings.jsx	100	88.57	100	100	27-28,45,56
ProfileSettings.jsx	100	95.23	100	100	55,61
UsersSettings.jsx	100	95.83	100	100	41
src/lib	100	90	100	100	
apiFetch.js	100	88.88	100	100	10
utils.js	100	100	100	100	

Coverage Microservicio

```
----- coverage: platform win32, python 3.1 -----  


| Name                                   | Stmts | Miss | Cover | Missing |
|----------------------------------------|-------|------|-------|---------|
| conftest.py                            | 27    | 0    | 100%  |         |
| main.py                                | 74    | 0    | 100%  |         |
| tests\e2e\test_full_flow.py            | 53    | 0    | 100%  |         |
| tests\integration\test_process_chat.py | 108   | 0    | 100%  |         |
| tests\regression\test_regression.py    | 34    | 0    | 100%  |         |
| tests\security\test_security.py        | 68    | 0    | 100%  |         |
| tests\smoke\test_smoke.py              | 31    | 0    | 100%  |         |
| tests\unit\test_chat_request_model.py  | 29    | 0    | 100%  |         |
| tests\unit\test_tools.py               | 175   | 0    | 100%  |         |
| tools.py                               | 86    | 0    | 100%  |         |
| -----                                  |       |      |       |         |
| TOTAL                                  | 685   | 0    | 100%  |         |

  
Coverage HTML written to dir htmlcov  
Required test coverage of 90% reached. Total coverage: 100.00%  
===== 61 passed in 28.66s ==  
(venv) PS C:\Users\Rayker\Documents\motor-ia-agenteX> |
```

Salida de consola: npx playwright test

Video Test

Running 9 tests using 4 workers

```
✓ 1 [chromium] › src\test\e2e\auth.spec.js:5:3 › E2E - Autenticación › E2E-A01: login exitoso redirige a /app y muestra el dashboard (5.3s)
✓ 2 [chromium] › src\test\e2e\auth.spec.js:23:3 › E2E - Autenticación › E2E-A02: credenciales inválidas muestra mensaje de error y no navega (4.4s)
✓ 3 [chromium] › src\test\e2e\auth.spec.js:46:3 › E2E - Autenticación › E2E-A04: logout limpia la sesión y redirige a /login (6.2s)
✓ 4 [chromium] › src\test\e2e\auth.spec.js:41:3 › E2E - Autenticación › E2E-A03: acceso a /app sin token redirige a /login (3.5s)
✓ 5 [chromium] › src\test\e2e\chat.spec.js:13:3 › E2E - Chat › E2E-CH01: enviar mensaje muestra la respuesta del agente (3.0s)
✓ 6 [chromium] › src\test\e2e\chat.spec.js:29:3 › E2E - Chat › E2E-CH02: error 401 durante el chat cierra sesión y redirige a login (4.2s)
✓ 7 [chromium] › src\test\e2e\navigation.spec.js:12:3 › E2E - Navegación › E2E-N01: sidebar lista agentes dinámicos y navega a un agente (2.6s)
✓ 8 [chromium] › src\test\e2e\navigation.spec.js:17:3 › E2E - Navegación › E2E-N02: navega a Historial, abre una sesión y vuelve a la lista (3.4s)
✓ 9 [chromium] › src\test\e2e\navigation.spec.js:31:3 › E2E - Navegación › E2E-N03: rol ADMIN ve la sección de administración en el sidebar (2.6s)
```

9 passed (18.0s)

PS C:\Users\Rayker\Documents\Front-AgenteX\Front-AgenteX-> █

Resultado k6 – Backend Node.js

```
PS C:\Users\Rayker\Documents\proyectos_Dev\backend-AgenteX> $env:K6_EMAIL = 'admin@agentex.test'; $env:K6_PASSWORD = '123456'; k6 run loadtest/loadtest.js
```



```
execution: local
script: loadtest/loadtest.js
output: -

scenarios: (100.00%) 2 scenarios, 20 max VUs, 1m40s max duration (incl. graceful stop):
  * health_check: Up to 10 looping VUs for 1m10s over 3 stages (gracefulRampDown: 30s, exec: healthCheck, gracefulStop: 30s)
  * login: Up to 10 looping VUs for 1m10s over 3 stages (gracefulRampDown: 30s, exec: loginFlow, gracefulStop: 30s)
```

THRESHOLDS

```
http_req_duration
✓ 'p(95)<800' p(95)=230.37ms

http_req_failed
✓ 'rate<0.01' rate=0.00%
```

TOTAL RESULTS

```
checks_total.....: 1986    28.237744/s
checks_succeeded....: 100.00% 1986 out of 1986
checks_failed.....: 0.00%    0 out of 1986

✓ status 200
✓ respuesta correcta
✓ token presente

HTTP
http_req_duration.....: avg=102.81ms min=0s med=1.36ms max=1.18s p(90)=226.84ms p(95)=230.37ms
{ expected_response:true }...: avg=102.81ms min=0s med=1.36ms max=1.18s p(90)=226.84ms p(95)=230.37ms
http_req_failed.....: 0.00% 0 out of 993
http_reqs.....: 993    14.118872/s
```

EXECUTION

```
iteration_duration.....: avg=1.1s    min=1s    med=1s    max=2.2s    p(90)=1.22s    p(95)=1.23s
iterations.....: 993    14.118872/s
vus.....: 3    min=0    max=20
vus_max.....: 20    min=0    max=20
```

NETWORK

```
data_received.....: 393 kB 5.6 kB/s
data_sent.....: 125 kB 1.8 kB/s
```

```
running (1m10.3s), 00/20 VUs, 993 complete and 0 interrupted iterations
health_check ✓ [=====] 00/10 VUs 1m10s
login ✓ [=====] 00/10 VUs 1m10s
```

```
PS C:\Users\Rayker\Documents\proyectos_Dev\backend-AgenteX>
```

Resultado k6 – Frontend React

```
TOTAL RESULTS

checks_total.....: 94170 196.186841/s
checks_succeeded...: 99.99% 94169 out of 94170
checks_failed.....: 0.00% 1 out of 94170

✓ POST /api/auth/login → 200
X GET /api/sessions/stats → 200
  ↳ 99% - ✓ 9416 / X 1
✓ GET /api/agents/my-agents → 200
✓ GET /api/users/me → 200
✓ GET /api/sessions → 200
✓ GET /api/sessions/:id/messages → 200
✓ GET /api/users/me (settings) → 200
✓ GET /api/company → 200
✓ GET /api/agents → 200
✓ GET /api/agents/templates → 200

HTTP
http_req_duration.....: avg=391.17ms min=134.33ms med=304.38ms max=1m0s p(90)=685.39ms p(95)=934.23ms
{ expected_response:true }.....: avg=390.54ms min=134.33ms med=304.38ms max=53.96s p(90)=685.31ms p(95)=934.17ms
{ group:::Auth }.....: avg=504.87ms min=196.74ms med=392.64ms max=8.08s p(90)=952.28ms p(95)=1.27s
{ group:::Dashboard }.....: avg=469.35ms min=135.53ms med=375.35ms max=1m0s p(90)=800.96ms p(95)=1.07s
{ group:::Historial }.....: avg=408.25ms min=136.09ms med=322.02ms max=53.96s p(90)=692.84ms p(95)=858.95ms
{ group:::Settings }.....: avg=295.57ms min=134.33ms med=212.90ms max=44.47s p(90)=506.50ms p(95)=617.7ms
http_req_failed.....: 0.00% 1 out of 94170
{ scenario:escenario_estres }...: 0.00% 1 out of 70170
http_reqs.....: 94170 196.186841/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=4.91s min=2.91s med=4.83s max=1m5s p(90)=6.41s p(95)=7.06s
iterations.....: 9417 19.618684/s
vus.....: 1 min=0 max=200
vus_max.....: 200 min=200 max=200

NETWORK
data_received.....: 161 MB 335 kB/s
data_sent.....: 29 MB 60 kB/s

running (8m00.0s), 000/200 VUs, 9417 complete and 1 interrupted iterations
escenario_10 ✓ [=====] 10 VUs 1m0s
escenario_50 ✓ [=====] 50 VUs 1m0s
escenario_100 ✓ [=====] 100 VUs 1m0s
escenario_estres ✓ [=====] 001/200 VUs 4m0s
ERROR[0480] thresholds on metrics 'http_req_duration, http_req_duration{group:::Auth}, http_req_duration{group:::Dashboard}, http_req_duration{group:::Historial},
PS C:\Users\R\ayker\Documents\Front-AgenteX\Front-AgenteX>
```

Resultado k6 – Microservicio Python

```
THRESHOLDS

http_req_duration
✓ 'p(95)<300' p(95)=0s

http_req_failed
X 'rate<0.05' rate=98.00%

{scenario:escenario_estres}
X 'rate<0.05' rate=100.00%

TOTAL RESULTS

checks_total.....: 9284    70.332149/s
checks_succeeded...: 2.00%  186 out of 9284
checks_failed.....: 97.99% 9098 out of 9284

X status 200
└─ 2% - ✓ 93 / X 4549
X success true
└─ 2% - ✓ 93 / X 4549

HTTP
http_req_duration.....: avg=622.58ms min=0s   med=0s   max=59.92s p(90)=0s   p(95)=0s
{ expected_response:true }.....: avg=31.15s min=0.93s med=35.65s max=59.92s p(90)=35.71s p(95)=57.82s
http_req_failed.....: 98.00% 4561 out of 4654
{ scenario:escenario_estres }...: 100.00% 4561 out of 4561
http_reqs.....: 4654    35.256982/s

EXECUTION
iteration_duration.....: avg=626.55ms min=0s   med=1.99ms max=59.92s p(90)=5.53ms p(95)=8ms
iterations.....: 4642    35.166874/s
vus.....: 173    min=10    max=247
vus_max.....: 266    min=266    max=266

NETWORK
data_received.....: 27 kB    202 B/s
data_sent.....: 184 kB    1.4 kB/s

running (2m12.0s), 000/266 VUs, 4642 complete and 277 interrupted iterations
escenario_10 ✓ [=====] 10 VUs    30s
escenario_50 ✓ [=====] 50 VUs    30s
escenario_100 ✓ [=====] 100 VUs    30s
escenario_estres X [=====] 179/200 VUs    0m27.0s/1m45.0s
ERROR[0132] thresholds on metrics 'http_req_failed, http_req_failed{scenario:escenario_estres}' were crossed; at least one has abortOnFail enabled, stopping test prematurely
(venv) PS C:\Users\Rayker\Documents\motor-ia-agenteX> |
```

Integración Backend

```
Test Suites: 7 passed, 7 total
Tests:      49 passed, 49 total
Snapshots:  0 total
Time:       5.518 s
Ran all test suites matching /test\\integration/i.
PS C:\Users\Rayker\Documents\proyectos_Dev\backend-AgenteX>
```

Integración Front

```
Test Files 4 passed (4)
Tests 37 passed (37)
Start at 21:11:00
Duration 9.15s (transform 3.65s, setup 3.51s, collect 5.20s, tests 7.28s, environment 10.53s, prepare 1.19s)
```

Integración MicroServicio

```
(venv) PS C:\Users\Rayker\Documents\motor-ia-agenteX> .\venv\Scripts\python.exe -m pytest tests\integration -q --no-cov
.....
9 passed in 5.64s
(venv) PS C:\Users\Rayker\Documents\motor-ia-agenteX>
```

Ejecución de Pruebas y Resultados

661

Tests totales

100%

Tasa de éxito

≥91%

Branch coverage

0

Vuln. high/critical

12

Defectos
hallados

RESULTADOS DE CARGA (k6)

Servicio	VUs máx	p95	Error rate	Estado
Backend Node.js	20	230 ms	0.00%	✅ Thresholds OK
Frontend React	200 (sin abortar)	910 ms	0.003%	⚠️ p95 > SLA
Python FastAPI	~50 (abortó en estrés)	57.75 s	14.94%	⚠️ PERF-PY-01

Defectos Encontrados — Antes y Después

Bug ID	Capa	Antes ✕	Después ✓
BUG-BE-01	Backend	stock_critico ignorado si término = "ALL" → devolvía todos los productos sin filtrar	Filtro aplicado independientemente del término de búsqueda
BUG-BE-02	Backend	Validación de rol invertida en registerB2B → un ADMIN podía crear un SUPER_ADMIN	Condición de validación corregida
BUG-FE-04	Frontend	motion.form rompía árbol de accesibilidad en RTL → getByRole('textbox') fallaba	motion/react mockeado en tests, componente accesible
BUG-PY-01	Python	Tokens numéricos en AND → "29 2.10" no encontraba "29x2.125"	Tokens numéricos en OR · tokens de texto siguen en AND
PERF-PY-01	Carga	httpx.AsyncClient() nuevo por cada llamada → tormenta de sockets, p95=57.75s, 14.94% err	Deuda técnica documentada · fix: AsyncClient vía lifespan
BUG-FE-06	Seguridad	8 componentes con fetch directo → 401 silencioso, no redirige al login	Documentado · pendiente migración a apiFetch

Calidad, Ética y Seguridad



Aislamiento Multi-Tenant

- Cada consulta filtra por `company_id` del JWT
- Tests de seguridad verifican que un tenant nunca accede a datos de otro
- Regresión fija BUG-BE-02 (rol invertido)



JWT y Control de Acceso

- Sin fallback: si `JWT_SECRET` no está configurado → 500, no vulnerabilidad
- Ownership verificado en cada operación de escritura
- Historial reconstruido siempre desde BD (no desde cliente)



Calidad sin atajos

- 0 tests marcados como skip o ignorados
- Bugs de regresión seleccionados desde `git log --grep fix`
- `npm audit` integrado en la suite (falla con exit 1 si hay vuln. alta)



Deuda técnica documentada

- PERF-PY-01: sin pool de conexiones HTTP (root cause + plan de fix)
- BUG-FE-06: 8 componentes sin manejo de 401 (migración pendiente)
- No se ocultaron hallazgos — transparencia total en el informe

Conclusiones

El cierre del ciclo EA1 → EA2 → EA3

EA1

Diagnóstico del problema + decisiones arquitecturales. La hipótesis: eliminar la fricción entre la pregunta del directivo y el dato del ERP.

EA2

Producto funcional desplegado. 4 motores operativos en producción. Hipótesis implementada.

EA3

661 tests confirman que el producto hace lo que promete
